

متن منطق باز

نسخهٔ تجمیعی فارسی ایران تا واحد OLP-0010

فارسی معیار دانشگاهی ایران — fa-IR

منبع: پروژهٔ منطق باز، تعهد 9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0

مخزن: OpenLogic-fa-ir

DOI مفهومی: 10.5281/zenodo.21921852

DOI این انتشار: 10.5281/zenodo.21921853

این انتشار میان‌راهی همهٔ واحدهای پذیرفته‌شدهٔ فارسی از OLP-0001 تا OLP-0010 را در بر دارد: متن «دربارهٔ پروژهٔ منطق باز» و نخستین فصل کامل‌شده در مسیر ترجمه، «مجموعه‌ها». این عنوان مدعی کامل‌بودن ترجمهٔ پیکرهٔ 722 واحدی نیست. متن انگلیسی تثبیت‌شده مرجع معنایی است و در جاهایی که استخراج متن PDF نارساست، فایل‌های ویرایش‌پذیر TeX مرجع‌اند.

این ترجمهٔ تغییر یافته با مجوز CC BY 4.0 منتشر می‌شود. اثر اصلی به پروژهٔ منطق باز منسوب است و این انتشار به معنای تأیید آن پروژه نیست. ترجمه و حروف‌چینی با هوش مصنوعی و به راهبری فلوریس انجام شده و بازپخش مستقل معنایی، ساختاری، ساخت و تصویر را گذرانده است؛ بازبینی انسانی فارسی انجام نشده است.

دربارهٔ پروژهٔ منطق باز

متن منطق باز کتابی درسی، متن باز و مشارکتی در زمینهٔ فرامنطق صوری و روش‌های صوری است که از سطح میانی آغاز می‌شود (یعنی پس از یک درس مقدماتی منطق صوری). این کتاب، با آنکه برای مخاطبانی نوشته شده است که متخصص ریاضیات نیستند (به‌ویژه دانشجویان فلسفه و علوم رایانه)، از دقت علمی برخوردار است.

پرداختن به برخی موضوع‌هایی که اکنون در این کتاب آمده‌اند شاید هنوز کامل نباشد، و بسیاری از بخش‌ها همچنان به بازنگری اساسی نیاز دارند. در نظر داریم در آینده متن را گسترش دهیم تا موضوع‌های بیشتری را پوشش دهد. همچنین در نظر داریم مواردی مانند واژه‌نامه، فهرستی برای مطالعهٔ بیشتر، یادداشت‌های تاریخی، تصویرها، توضیح‌های بهتر، بخش‌هایی دربارهٔ ارتباط نتایج با فلسفه، علوم رایانه و ریاضیات، و مسئله‌ها و مثال‌های بیشتر را به متن بیفزاییم. اگر خطایی یافتید یا پیشنهادی داشتید، لطفاً گروه پروژه را آگاه کنید.

این پروژه با روحیهٔ متن باز فعالیت می‌کند. نه تنها متن به‌رایگان در دسترس است، بلکه متن مبدأ لائک را نیز با مجوز ارجاع کرییتیو کامنز عرضه می‌کنیم؛ این مجوز به هر کس حق می‌دهد کار ما را بازگیری کند، به‌کار ببرد، تغییر دهد، بازآرایی کند، تبدیل کند و بازتوزیع کند، مشروط بر آنکه به‌شیوه‌ای مناسب به پدیدآورندگان اعتبار دهد. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً وبگاه پروژهٔ منطق باز را در openlogicproject.org ببینید.

فهرست

1	دربارهٔ پروژهٔ منطق باز
3	I نظریهٔ طبیعی مجموعه‌ها
5	1 مجموعه‌ها
5	1.1 اصل گسترش
6	1.2 زیرمجموعه‌ها و مجموعه‌های توانی
7	1.3 برخی مجموعه‌های مهم
8	1.4 اجتماع‌ها و اشتراک‌ها
10	1.5 زوج‌های مرتب، چندتایی‌ها و ضرب‌های دکارتی
12	1.6 پارادوکس راسل

این پرونده همه محتوای گنجانده شده در پروژه منطق باز را بارگذاری می کند. اگر یادداشت های ویراستاری از این دست نمایش داده شوند، نشان می دهند که این پرونده بی آنکه درباره چگونگی ارائه این مطالب اندیشیده شده باشد، کامپایل شده است. اگر این متن را می خوانید، احتمالاً توصیه نمی شود از این پرونده پی دی اف برای تدریس یا مطالعه استفاده کنید.

پروژه منطق باز سازوکارهای بسیاری فراهم می کند که به کمک آنها می توان متنی مناسب تر برای تدریس یا خودآموزی تولید کرد. برای نمونه، متن در حالت پیش فرض همه عملگرهای منطقی را اولیه می گیرد و در اثبات ها تمام حالت های مربوط به همه عملگرها را بررسی می کند. اما بسیار بهتر است برخی از این حالت ها به صورت تمرین واگذار شوند. پروژه منطق باز همچنان در دست تکمیل است. برای ترغیب همکاری و بهبود، مطالب حتی هنگامی گنجانده می شوند که صرفاً در حد پیش نویس اند، فاقد تمرین اند و مانند آن. نسخه پی دی افی که برای یک درس تهیه می شود، این بخش ها را در بر نخواهد گرفت.

برای یافتن نسخه های پی دی اف مناسب تر برای تدریس و مطالعه، درس های نمونه موجود در وبگاه پروژه منطق باز را ببینید. برای ساختن نسخه خودتان، می توانید کار را از پرونده راه انداز نمونه آغاز کنید یا برای دیدن نمونه های مفصل تر و پیشرفته تر، کدهای مبدأ کتاب های درسی برگرفته از پروژه را بررسی کنید.

بخش I

نظریهٔ طبیعی مجموعه‌ها

مطالب این بخش مقدمه‌ای بر مبانی نظریه طبیعی مجموعه‌هاست. با گنجاندن کتاب تیم باتن با عنوان «نظریه باز مجموعه‌ها»، این بخش ساخت دستگاه‌های عددی و بحث درباره بی‌نهایت را نیز در بر می‌گیرد؛ این مطالب برای بخش‌های منطقی پروژه منطبق باز ضروری نیستند.

فصل 1

مجموعه‌ها

1.1 اصل گسترش

یک مجموعه گردایه‌ای از اشیاست که به‌منزلهٔ شیئی واحد در نظر گرفته می‌شود. اشیای سازندهٔ مجموعه را عناصر یا اعضای آن می‌نامند. اگر x عضو مجموعهٔ A باشد، می‌نویسیم $x \in A$ ؛ و اگر چنین نباشد، می‌نویسیم $x \notin A$. مجموعه‌ای را که فاقد اعضا است، مجموعهٔ تهی می‌نامند و آن را با $\emptyset$ نشان می‌دهند.

شیوهٔ مشخص کردن مجموعه، ترتیب اعضا آن، و حتی اینکه در شمارش اعضا آن هر کدام را چند بار بشماریم، هیچ‌یک اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که اعضا آن چه چیزهایی‌اند. این نکته را در اصل زیر صورت‌بندی می‌کنیم.

تعریف 1.1 (اصل گسترش). اگر A و B مجموعه باشند، آنگاه $A = B$ اگر و تنها اگر هر عضو مجموعهٔ A ، عضو مجموعهٔ B نیز باشد، و برعکس.

اصل گسترش به ما اجازه می‌دهد از برخی نمادگذاری‌ها استفاده کنیم. به‌طور کلی، اگر اشیایی چون $a_1, \dots, a_n$ داشته باشیم، آنگاه $\{a_1, \dots, a_n\}$ یگانه مجموعه‌ای است که اعضا آن $a_1, \dots, a_n$ هستند. بر واژهٔ “یگانه” تأکید می‌کنیم، زیرا اصل گسترش می‌گوید تنها یک چنین مجموعه‌ای می‌تواند وجود داشته باشد. در واقع، اصل گسترش برابری‌های زیر را نیز مجاز می‌سازد:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

این برابری‌ها همان نکته را بیان می‌کنند که هنگام بررسی مجموعه‌ها، ترتیب اعضا آنها یا تعداد دفعاتی که مشخص شده‌اند، اهمیتی ندارد.

مثال 1.2. هرگاه تعدادی شیء داشته باشید، می‌توانید آنها را در یک مجموعه گرد آورید. برای نمونه، مجموعهٔ خواهران و برادران ریچارد مجموعه‌ای است که یک نفر را در بر می‌گیرد و می‌توان آن را به‌صورت $\{\text{روث}\} = S$ نوشت. مجموعهٔ اعداد صحیح مثبت کوچک‌تر از 4 برابر $\{1, 2, 3\}$ است، اما می‌توان آن را به‌صورت $\{3, 2, 1\}$ یا حتی $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ نیز نوشت. اینها بنا بر اصل گسترش همگی یک مجموعه‌اند. زیرا هر عضو $\{1, 2, 3\}$ ، عضو $\{3, 2, 1\}$ (و $\{1, 2, 1, 2, 3\}$) نیز هست، و برعکس.

اغلب مجموعه‌ای را به‌وسیلهٔ ویژگی مشترک اعضا آن مشخص می‌کنیم. برای این کار از نمادگذاری اختصاری زیر استفاده می‌کنیم: $\{x : \varphi(x)\}$ ، که در آن $\varphi(x)$ نمایانگر ویژگی‌ای است که x باید داشته باشد تا در شمار اعضا مجموعه قرار گیرد.

مثال 1.3. در مثال ما می‌شد S را به‌صورت زیر نیز مشخص کرد:

$$S = \{x : x \text{ خواهر یا برادر ریچارد است}\}.$$

مثال 1.4. عددی را کامل می‌نامیم اگر و تنها اگر با مجموع مقسوم‌علیه‌های سره خود برابر باشد (یعنی عددی که آن را بدون باقیمانده تقسیم می‌کنند اما با خود آن عدد برابر نیستند). برای نمونه، 6 کامل است زیرا مقسوم‌علیه‌های سره آن 1، 2 و 3 هستند و $6 = 1 + 2 + 3$. در واقع، 6 تنها عدد صحیح مثبت کوچک‌تر از 10 است که کامل است. از این رو، با استفاده از اصل گسترش می‌توانیم بگوییم:

$$\{6\} = \{x : 0 \leq x \leq 10 \text{ و } x \text{ کامل است}\}$$

نماد سمت راست را چنین می‌خوانیم: «مجموعه‌های x که x کامل است و $0 \leq x \leq 10$ ». این همانی تأیید می‌کند که هنگام بررسی مجموعه‌ها، شیوه مشخص کردن آنها اهمیتی ندارد. به‌طور کلی‌تر، اصل گسترش تضمین می‌کند که همواره تنها یک مجموعه از x هایی وجود دارد که $\varphi(x)$ درباره‌شان صادق است. پس اصل گسترش مجوز می‌دهد $\{x : \varphi(x)\}$ را یگانه مجموعه‌های بنامیم که $\varphi(x)$ درباره‌شان صادق است.

اصل گسترش راهی برای اثبات یکسان بودن مجموعه‌ها به دست می‌دهد: برای اثبات $A = B$ ، نشان دهید هرگاه $x \in A$ باشد، $x \in B$ نیز هست، و هرگاه $y \in B$ باشد، $y \in A$ نیز هست.

مسئله 1.1. ثابت کنید حداکثر یک مجموعه تهی وجود دارد؛ یعنی نشان دهید اگر A و B مجموعه‌هایی فاقد اعضا باشند، $A = B$ آنگاه.

1.2 زیرمجموعه‌ها و مجموعه‌های توانی

اغلب می‌خواهیم مجموعه‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم. یک مقایسه آشکار می‌تواند چنین باشد: هر آنچه در یک مجموعه است، در مجموعه دیگر نیز هست. این وضعیت آن‌قدر مهم است که برای آن نمادگذاری تازه‌ای معرفی کنیم.

تعریف 1.5 (زیرمجموعه). اگر هر عضو مجموعه A ، عضو مجموعه B نیز باشد، می‌گوییم A زیرمجموعه B است و می‌نویسیم $A \subseteq B$. اگر A زیرمجموعه B نباشد، می‌نویسیم $A \not\subseteq B$. اگر $A \subseteq B$ اما $A \neq B$ ، می‌نویسیم $A \subset B$ و می‌گوییم A زیرمجموعه سره B است.

مثال 1.6. هر مجموعه زیرمجموعه خودش است و $\emptyset$ زیرمجموعه هر مجموعه است. مجموعه اعداد طبیعی زوج زیرمجموعه مجموعه اعداد طبیعی است. همچنین $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$ اما $\{a, b, e\}$ زیرمجموعه $\{a, b, c\}$ نیست.

مثال 1.7. عدد 2 یک عضو مجموعه اعداد صحیح است، درحالی‌که مجموعه اعداد زوج زیرمجموعه مجموعه اعداد صحیح است. باین‌حال، ممکن است مجموعه‌ای هم عضو و هم زیرمجموعه مجموعه‌ای دیگر باشد؛ برای نمونه، $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ و نیز $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$.

اصل گسترش ملاکی برای یکسانی مجموعه‌ها به دست می‌دهد: $A = B$ اگر و تنها اگر هر عضو مجموعه A ، عضو مجموعه B نیز باشد و برعکس. تعریف «زیرمجموعه» عبارت $A \subseteq B$ را دقیقاً به‌منزله نیمه نخست این ملاک تعریف می‌کند: هر عضو مجموعه A ، عضو مجموعه B نیز هست. البته اگر جای A و B را عوض کنیم، این تعریف همچنان برقرار است؛ یعنی $B \subseteq A$ اگر و تنها اگر هر عضو مجموعه B ، عضو مجموعه A نیز باشد. این نیز دقیقاً بخش «و برعکس» در اصل گسترش است. به بیان دیگر، از اصل گسترش نتیجه می‌شود که دو مجموعه برابری دارند اگر و تنها اگر زیرمجموعه یکدیگر باشند.

گزاره 1.8. $A = B$ اگر و تنها اگر هم $A \subseteq B$ و هم $B \subseteq A$.

اکنون فرصت مناسبی است تا چند نماد سودمند دیگر نیز معرفی کنیم. در تعریف زیرمجموعه بودن A از B گفتیم «هر عضو مجموعه A ، ...» و جای «...» را با «عضو مجموعه B » پر کردیم. اما این ساختار عبارت چنان پرکاربرد است که بهتر است نمادگذاری صورتی برای آن معرفی کنیم.

تعریف 1.9. $\forall x (x \in A \rightarrow \varphi)$ صورت اختصاری $\forall x (x \in A \rightarrow \varphi)$ است. به همین ترتیب، $\exists x (x \in A) \varphi$ صورت اختصاری $\exists x (x \in A \wedge \varphi)$ است.

با این نمادگذاری می‌توانیم بگوییم $A \subseteq B$ اگر و تنها اگر $(\forall x \in A) x \in B$. اکنون به بررسی نوع خاصی از مجموعه می‌پردازیم: مجموعه همه زیرمجموعه‌های یک مجموعه داده شده.

تعریف 1.10 (مجموعه توانی). مجموعه‌ای که از همه زیرمجموعه‌های مجموعه A تشکیل شده است، مجموعه توانی A نام دارد و آن را $\wp(A)$ می‌نویسند.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

مثال 1.11. همه زیرمجموعه‌های ممکن $\{a, b, c\}$ کدام‌اند؟ این زیرمجموعه‌ها عبارت‌اند از: $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$. مجموعه همه این زیرمجموعه‌ها $\wp(\{a, b, c\})$ است:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

مسئله 1.2. همه زیرمجموعه‌های $\{a, b, c, d\}$ را فهرست کنید.

مسئله 1.3. نشان دهید اگر A دارای n اعضا باشد، آنگاه $\wp(A)$ دارای 2^n اعضا است.

1.3 برخی مجموعه‌های مهم

مثال 1.12. بیشتر با مجموعه‌هایی سروکار خواهیم داشت که در آن‌ها همه اعضا اشیای ریاضی‌اند. چهار مجموعه از این دست آن‌قدر مهم‌اند که نام‌های ویژه‌ای دارند:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

مجموعه اعداد طبیعی

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

مجموعه اعداد صحیح

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0\}$$

مجموعه اعداد گویا

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

مجموعه اعداد حقیقی (پیوستار)

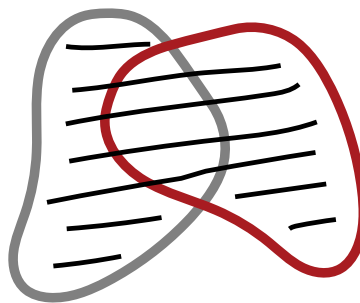
اینها همگی مجموعه‌هایی نامتناهی هستند؛ یعنی شمار اعضا در هر یک نامتناهی است. با گذر از هر یک از این مجموعه‌ها به مجموعه بعدی، اعداد بیشتری به ذخیره خود می‌افزاییم. در واقع، باید روشن باشد که $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ ؛ زیرا هر عدد طبیعی یک عدد صحیح، هر عدد صحیح یک عدد گویا، و هر عدد گویا یک عدد حقیقی است. همچنین باید روشن باشد که $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ ، زیرا -1 عددی صحیح است اما طبیعی نیست و $1/2$ عددی گویاست اما صحیح نیست. این نکته کمتر آشکار است که $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ ؛ یعنی عددهای حقیقی‌ای وجود دارند که گویا نیستند. گاهی از مجموعه اعداد صحیح مثبت $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ و مجموعه‌ای که تنها دو عدد طبیعی نخست را در بر دارد، یعنی $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ ، نیز استفاده خواهیم کرد.

مثال 1.13 (رشته‌ها). نمونه جالب دیگر، مجموعه A^* از رشته‌های متناهی بر الفبای A است: هر دنباله متناهی از عناصر A رشته‌ای بر A است. رشته تهی Λ را نیز در شمار رشته‌های بر A ، برای هر الفبای A ، می‌آوریم. برای نمونه،

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

اگر $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ رشته‌ای متشکل از n “حرف” از A باشد، می‌گوییم طول رشته برابر n است و می‌نویسیم $\text{len}(x) = n$.



شکل 1.1: اجتماع $A \cup B$ دو مجموعه، مجموعه اعضا A همراه با اعضای B است.

مثال 1.14 (دنباله‌های نامتناهی). برای هر مجموعه A می‌توانیم مجموعه A^ω از دنباله‌های نامتناهی را نیز در نظر بگیریم؛ دنباله‌هایی که از اعضا تشکیل می‌شوند و این اعضا به A تعلق دارند. دنباله نامتناهی $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ از فهرستی نامتناهی و یک‌سویه از اشیا تشکیل شده است که هر یک عضو مجموعه A است.

1.4 اجتماع‌ها و اشتراک‌ها

در **بخش 1.1**، تعریف مجموعه‌ها به روش تجرید، یعنی تعریف‌هایی به صورت $\{x : \varphi(x)\}$ ، را معرفی کردیم. در این روش ویژگی φ را به کار می‌بریم و این ویژگی می‌تواند به مجموعه‌هایی که پیش‌تر تعریف کرده‌ایم اشاره کند. بنابراین، برای نمونه، اگر A و B مجموعه باشند، مجموعه $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ از همه اشیا تشکیل شده است که در شمار اعضا A یا B هستند؛ یعنی مجموعه‌ای است که اعضا A و B را با هم گرد می‌آورد. می‌توان این وضعیت را مانند **شکل 1.1** مجسم کرد؛ در آنجا ناحیه برجسته، اعضا دو مجموعه A و B را در کنار هم نشان می‌دهد. این عمل روی مجموعه‌ها—یعنی باهم ترکیب کردن آنها—بسیار سودمند و پرکاربرد است؛ از این رو نام و نمادی صوری به آن می‌دهیم.

تعریف 1.15 (اجتماع). اجتماع دو مجموعه A و B که آن را $A \cup B$ می‌نویسیم، مجموعه همه اشیا است که در شمار اعضا A یا B یا هر دو هستند.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

مثال 1.16. از آنجا که تعداد تکرار اعضا اهمیتی ندارد، اجتماع دو مجموعه که عضو مشترک دارند، آن عضو را تنها یک بار در بر می‌گیرد؛ برای نمونه، $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.
اجتماع یک مجموعه با یکی از زیرمجموعه‌هایش همان مجموعه بزرگ‌تر است: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.
اجتماع یک مجموعه با مجموعه تهی همان مجموعه است: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

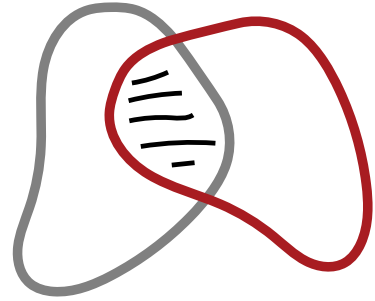
مسئله 1.4. ثابت کنید اگر $A \subseteq B$ ، آنگاه $A \cup B = B$.

می‌توانیم عملی “دوگان” با اجتماع را نیز در نظر بگیریم. این عمل مجموعه همه اعضا را تشکیل می‌دهد که هم در شمار اعضا A و هم در شمار اعضا B هستند. این عمل اشتراک نام دارد و می‌توان آن را مانند **شکل 1.2** نمایش داد.

تعریف 1.17 (اشتراک). اشتراک دو مجموعه A و B که آن را $A \cap B$ می‌نویسیم، مجموعه همه اشیا است که در شمار اعضا هر دو مجموعه A و B هستند.

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

دو مجموعه را جدا از هم می‌نامیم هرگاه اشتراکشان تهی باشد؛ یعنی هیچ اعضا مشترکی نداشته باشند.



شکل 1.2: اشتراک $A \cap B$ دو مجموعه، مجموعه اعضا مشترک آنهاست.

مثال 1.18. اگر دو مجموعه هیچ اعضا مشترکی نداشته باشند، اشتراکشان تهی است: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$.
 اگر دو مجموعه اعضا مشترک داشته باشند، اشتراکشان مجموعه همه آن اعضاست: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$.
 اشتراک یک مجموعه با یکی از زیرمجموعه‌هایش همان مجموعه کوچک‌تر است: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$.
 اشتراک هر مجموعه با مجموعه تهی، تهی است: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

مسئله 1.5. به دقت ثابت کنید اگر $A \subseteq B$ ، آنگاه $A \cap B = A$.

می‌توانیم اجتماع یا اشتراک بیش از دو مجموعه را نیز تشکیل دهیم. راهی ظریف برای بررسی حالت کلی چنین است: فرض کنید همه مجموعه‌هایی را که می‌خواهید اجتماع (یا اشتراک) آنها را تشکیل دهید، در یک مجموعه گرد آورید. سپس می‌توانیم اجتماع همه مجموعه‌های نخستین را مجموعه همه اشیایی تعریف کنیم که دست کم به یک عضو از آن مجموعه تعلق دارند، و اشتراک را مجموعه همه اشیایی که به هر عضو آن مجموعه تعلق دارند.

تعریف 1.19. اگر A مجموعه‌ای از مجموعه‌ها باشد، آنگاه $\bigcup A$ مجموعه همه اشیایی است که در شمار اعضا A هستند:

$$\begin{aligned}\bigcup A &= \{x : x \text{ متعلق به عضوی از } A\}, \text{ یعنی} \\ &= \{x \in B : \text{وجود دارد به طوری که } B \in A \text{ یک } x\}\end{aligned}$$

تعریف 1.20. اگر A مجموعه‌ای از مجموعه‌ها باشد، آنگاه $\bigcap A$ مجموعه اشیایی است که همه اعضای A در آنها مشترک‌اند:

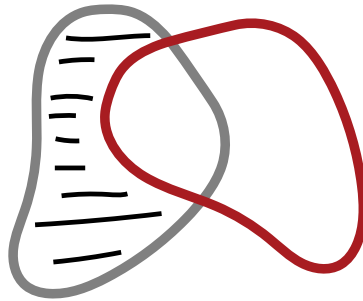
$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ متعلق به هر عضو از } A\}, \text{ یعنی} \\ &= \{x : B \in A, x \in B \text{ برای هر } B\}\end{aligned}$$

مثال 1.21. فرض کنید $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$. آنگاه $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ و $\bigcap A = \{a\}$.

مسئله 1.6. نشان دهید اگر A یک مجموعه و $A \in B$ باشد، آنگاه $A \subseteq \bigcup B$.

می‌توان همین کار را برای دنباله‌ای از مجموعه‌ها مانند $A_1, A_2, \dots$ نیز انجام داد:

$$\begin{aligned}\bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ متعلق به یکی از مجموعه‌های } A_i\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ متعلق به همه مجموعه‌های } A_i\}.\end{aligned}$$



شکل 1.3: تفاضل $A \setminus B$ دو مجموعه، مجموعه اعضا A است که اعضا B نیستند.

هنگامی که یک مجموعه اندیس مانند I داریم و مجموعه‌های مورد نظر را با A_i نشان می‌دهیم، به گونه‌ای که برای هر $i \in I$ یک مجموعه در نظر گرفته شده است، می‌توانیم از صورت‌های اختصاری زیر نیز استفاده کنیم:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup \{A_i : i \in I\}$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap \{A_i : i \in I\}$$

سرانجام، ممکن است بخواهیم مجموعه همه اعضا A را در نظر بگیریم که در B نیستند. می‌توان آن را مانند **شکل 1.3** نمایش داد.

تعریف 1.22 (تفاضل). تفاضل مجموعه‌ای $A \setminus B$ مجموعه همه اعضا A است که در شمار اعضا B نیستند؛ یعنی

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ و } x \notin B\}.$$

مسئله 1.7. ثابت کنید اگر $A \subsetneq B$ ، آنگاه $B \setminus A \neq \emptyset$.

1.5 زوج‌های مرتب، چندتایی‌ها و ضرب‌های دکارتی

از اصل گسترش نتیجه می‌شود که اعضای یک مجموعه ترتیبی ندارند. پس اگر بخواهیم ترتیب را بازنمایی کنیم، از زوج‌های مرتب $\langle x, y \rangle$ استفاده می‌کنیم. در زوج نامرتب $\{x, y\}$ ، ترتیب اهمیتی ندارد: $\{x, y\} = \{y, x\}$. اما در زوج مرتب اهمیت دارد: اگر $x \neq y$ ، آنگاه $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

در نظریه مجموعه‌ها چگونه باید به زوج‌های مرتب بیندیشیم؟ نکته اساسی این است که می‌خواهیم این اندیشه را حفظ کنیم که دو زوج مرتب یکسان‌اند اگر و تنها اگر مؤلفه نخستشان یکسان و مؤلفه دومشان نیز یکسان باشد؛ یعنی:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ هم } a = c \text{ و تنها اگر هم } b = d.$$

می‌توانیم زوج‌های مرتب را در نظریه مجموعه‌ها با تعریف وینر-کوراتفسکی تعریف کنیم.

تعریف 1.23 (زوج مرتب). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

مسئله 1.8. با استفاده از **تعریف 1.23** ثابت کنید $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ اگر و تنها اگر $a = c$ و هم $b = d$.

اکنون که تعریفی برای زوج مرتب تثبیت کرده‌ایم، می‌توانیم آن را برای تعریف مجموعه‌های دیگری به کار ببریم. برای نمونه، گاهی دنباله‌های مرتب بیش از دو شیء را نیز می‌خواهیم، مانند سه‌تایی‌ها $\langle x, y, z \rangle$ ، چهارتایی‌ها $\langle x, y, z, u \rangle$ و همین‌طور ادامه. می‌توانیم سه‌تایی‌ها را زوج‌های مرتب خاصی بدانیم که مؤلفه نخستشان خود یک زوج مرتب است: $\langle x, y, z \rangle$ همان $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ است. دربارهٔ چهارتایی‌ها نیز چنین است: $\langle x, y, z, u \rangle$ همان $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ است و به همین ترتیب ادامه می‌یابد. به‌طور کلی، از n -تایی‌های مرتب $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ سخن می‌گوییم. برخی مجموعه‌های زوج‌های مرتب یا دیگر n -تایی‌های مرتب سودمند خواهند بود.

تعریف 1.24 (ضرب دکارتی). برای مجموعه‌های A و B ، ضرب دکارتی آنها، $A \times B$ ، چنین تعریف می‌شود:

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle : x \in A \text{ و } y \in B \}.$$

مثال 1.25. اگر $A = \{0, 1\}$ و $B = \{1, a, b\}$ باشند، ضرب آنها برابر است با

$$A \times B = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle \}.$$

مثال 1.26. اگر A مجموعه‌ای باشد، ضرب A در خودش، $A \times A$ ، را A^2 نیز می‌نویسیم. این مجموعه همهٔ زوج‌های $\langle x, y \rangle$ با $x, y \in A$ است. مجموعه همهٔ سه‌تایی‌های $\langle x, y, z \rangle$ برابر A^3 است و به همین ترتیب ادامه می‌یابد. می‌توانیم تعریفی بازگشتی به دست دهیم:

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

مسئله 1.9. همهٔ اعضا $\{1, 2, 3\}^3$ را فهرست کنید.

گزاره 1.27. اگر A دارای n اعضا و B دارای m اعضا باشد، آنگاه $A \times B$ دارای $n \cdot m$ عضو است.

اثبات. برای هر عضو x در A ، تعداد m اعضا به صورت $\langle x, y \rangle \in A \times B$ وجود دارد. بگذارید: $B_x = \{ \langle x, y \rangle : y \in B \}$. چون هرگاه $x_1 \neq x_2$ ، $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$ داریم، $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$ اما اگر $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ ، آنگاه $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$ و در نتیجه دارای $n \cdot m$ اعضا است. برای تجسم این مطلب، اعضا $A \times B$ را در جدولی بیچینید:

$$\begin{aligned} B_{x_1} &= \{ \langle x_1, y_1 \rangle & \langle x_1, y_2 \rangle & \dots & \langle x_1, y_m \rangle \} \\ B_{x_2} &= \{ \langle x_2, y_1 \rangle & \langle x_2, y_2 \rangle & \dots & \langle x_2, y_m \rangle \} \\ &\vdots & & & \vdots \\ B_{x_n} &= \{ \langle x_n, y_1 \rangle & \langle x_n, y_2 \rangle & \dots & \langle x_n, y_m \rangle \} \end{aligned}$$

از آنجاکه همهٔ x_i ها با یکدیگر و همهٔ y_j ها با یکدیگر متفاوت‌اند، هیچ دو زوجی در این جدول یکسان نیستند و شمار آنها $n \cdot m$ است. $\square$

مسئله 1.10. با استقرا روی k نشان دهید که برای هر $k \geq 1$ ، اگر A دارای n اعضا باشد، آنگاه A^k دارای n^k اعضا است.

مثال 1.28. اگر A مجموعه‌ای باشد، واژه‌ای بر روی A هر دنباله‌ای از اعضا A است. می‌توان یک دنباله را n -تایی‌ای از اعضا A دانست. برای نمونه، اگر $A = \{a, b, c\}$ ، آنگاه دنبالهٔ "bac" را می‌توان سه‌تایی $\langle b, a, c \rangle$ دانست. واژه‌ها، یعنی دنباله‌های نمادها، در علوم رایانه اهمیت اساسی دارند. طبق قرارداد، اعضا A را دنباله‌هایی به طول 1 و $\emptyset$ را دنباله‌ای به طول 0 می‌شماریم. پس مجموعه همهٔ واژه‌ها بر روی A برابر است با

$$A^* = \{ \emptyset \} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

1.6 پارادوکس راسل

اصل گسترش به ما اجازه می‌دهد نماد $\{x : \varphi(x)\}$ را برای آن مجموعه از x ها به کار ببریم که $\varphi(x)$ درباره‌شان صادق است. با این حال، تمام آنچه اصل گسترش در واقع مجاز می‌سازد، فقط اندیشه زیر است. اگر مجموعه‌ای وجود داشته باشد که اعضایش دقیقاً همان اشیایی باشند که ویژگی φ را دارند، آنگاه تنها یک چنین مجموعه‌ای وجود دارد. به بیان دیگر: پس از تثبیت یک φ ، مجموعه $\{x : \varphi(x)\}$ یکتا است، اگر وجود داشته باشد.

اما این گزاره شرطی مهم است! نکته اساسی آن است که هر ویژگی‌ای امکان مجموعه‌سازی را به دست نمی‌دهد. یعنی برخی ویژگی‌ها مجموعه‌ای را تعریف نمی‌کنند. اگر همه ویژگی‌ها مجموعه تعریف می‌کردند، با ناسازگاری‌های آشکار روبه‌رو می‌شدیم. مشهورترین نمونه این امر پارادوکس راسل است.

مجموعه‌ها می‌توانند اعضا مجموعه‌های دیگر باشند—برای نمونه، مجموعه توانی مجموعه A از مجموعه‌ها تشکیل شده است. بنابراین پرسیدن یا بررسی اینکه آیا مجموعه‌ای عضو مجموعه‌ای دیگر است، معنا دارد. آیا یک مجموعه می‌تواند عضو خودش باشد؟ ظاهراً هیچ‌چیز در مفهوم مجموعه این امکان را منتفی نمی‌کند. برای نمونه، اگر همه مجموعه‌ها گردایه‌ای از اشیاء را تشکیل دهند، ممکن است گمان کنیم که می‌توان آنها را در یک مجموعه گرد آورد—مجموعه همه مجموعه‌ها. و این مجموعه، چون خود یک مجموعه است، عضو مجموعه همه مجموعه‌ها خواهد بود.

پارادوکس راسل هنگامی پدید می‌آید که ویژگی عضو خود نبودن، یعنی عضو خود نبودن، را در نظر بگیریم. اگر فرض کنیم مجموعه‌ای از همه مجموعه‌هایی وجود دارد که عضو خودشان نیستند، چه؟ آیا

$$R = \{x : x \notin x\}$$

وجود دارد؟ معلوم می‌شود که می‌توانیم ثابت کنیم چنین مجموعه‌ای وجود ندارد.

قضیه 1.29 (پارادوکس راسل). هیچ مجموعه‌ای $R = \{x : x \notin x\}$ وجود ندارد.

اثبات. اگر $R = \{x : x \notin x\}$ وجود داشته باشد، آنگاه $R \in R$ اگر و تنها اگر $R \notin R$ ؛ و این یک تناقض است. $\square$

بیا این برهان را آهسته‌تر مرور کنیم. اگر R وجود داشته باشد، پرسیدن اینکه آیا $R \in R$ است یا نه معنا دارد. فرض کنید واقعاً $R \in R$. اکنون، R به صورت مجموعه همه مجموعه‌هایی تعریف شده بود که اعضا خودشان نیستند. پس اگر $R \in R$ ، خود R ویژگی تعریف‌کننده R را ندارد. اما فقط مجموعه‌هایی که این ویژگی را دارند در R هستند؛ از این رو R نمی‌تواند عضو R باشد، یعنی $R \notin R$. ولی R نمی‌تواند نسبت به R ، هم عضو باشد و هم نباشد؛ پس به تناقض رسیده‌ایم.

چون فرض $R \in R$ به تناقض می‌انجامد، داریم $R \notin R$. اما این نیز به تناقض می‌انجامد! زیرا اگر $R \notin R$ ، آنگاه خود R ویژگی تعریف‌کننده R را دارد، و بنابراین R نیز درست مانند همه مجموعه‌های دیگری که عضو خود نیستند، عضو R خواهد بود. و باز هم نمی‌تواند نسبت به R ، هم عضو نباشد و هم باشد.

چگونه نظریه‌ای برای مجموعه‌ها بنا کنیم که به پارادوکس راسل گرفتار نشود؛ یعنی ادعای ناسازگار وجود مجموعه $R = \{x : x \notin x\}$ را مطرح نکنند؟ باید اصول موضوعی‌ای وضع کنیم که شرایط بسیار دقیقی برای بیان اینکه مجموعه‌ها چه هنگام وجود دارند (و چه هنگام وجود ندارند) به دست دهند.

نظریه مجموعه‌هایی که در این فصل طرح شده چنین کاری نمی‌کند. این نظریه به‌راستی ساده‌انگارانه است. فقط می‌گوید مجموعه‌ها از اصل گسترش پیروی می‌کنند و اگر چند مجموعه داشته باشیم، می‌توانیم اجتماع، اشتراک و مانند آن را تشکیل دهیم. می‌توان نظریه مجموعه‌ها را به‌صورتی دقیق‌تر از این بسط داد.